

爱团本地生活服务综合平台测试报告

爱团本地生活服务综合平台测试报告

1 引言

- 1.1 目的
- 1.2 背景
- 1.3 范围
- 1.4 参考文件

2 测试计划

- 2.1 目的
- 2.2 详细说明
 - 2.2.1 测试计划标识符
 - 2.2.2 简介
 - 2.2.3 测试项
 - 2.2.4 要测试的功能
 - 2.2.5 不需要重点测试的功能
- 2.3 测试方法
- 2.4 测试通过标准
- 2.5 测试流程
- 2.6 测试要求

3 测试设计说明

- 3.1 目的
- 3.2 详细说明
 - 3.2.1 测试设计说明标识符
 - 3.2.2 要测试的功能
 - 3.2.3 测试细则
 - 3.2.3.1 后端测试细则
 - 3.2.3.2 用户端测试细则
 - 3.2.3.3 Web 端测试细则
 - 3.2.3.4 部署测试细则
 - 3.2.4 测试通过标准

4 测试用例说明

- 4.1 目的
- 4.2 详细说明
 - 4.2.1 测试用例说明标识符
 - 4.2.2 输入说明
 - 4.2.3 输出说明
- 4.3 主要测试用例清单

5 测试过程说明

- 5.1 目的
- 5.2 详细说明
 - 5.2.1 测试过程说明标识符
 - 5.2.2 测试要求
 - 5.2.3 过程步骤

6 测试日志

- 测试日期：2026 年 5 月 8 日
- 测试日期：2026 年 5 月 12 日
- 测试日期：2026 年 5 月 16 日
- 测试日期：2026 年 5 月 20 日
- 测试日期：2026 年 5 月 24 日
- 测试日期：2026 年 5 月 28 日

测试日期：2026 年 6 月 1 日
测试日期：2026 年 6 月 3 日
测试日期：2026 年 6 月 5 日
测试日期：2026 年 6 月 7 日
测试日期：2026 年 6 月 8 日
测试日期：2026 年 6 月 9 日
测试日期：2026 年 6 月 10 日
测试日期：2026 年 6 月 11 日

7 测试总结报告

- 7.1 测试结果汇总
- 7.2 主要缺陷与修复情况
- 7.3 遗留风险
- 7.4 结论

1 引言

1.1 目的

本测试报告用于记录“爱团本地生活服务综合平台”的测试计划、测试设计、测试用例、测试过程、测试日志与测试总结。通过系统化测试，验证项目是否满足需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书以及各阶段交付文档中的功能需求、接口需求、安全需求、部署需求与质量要求。

本报告重点覆盖以下目标：

- 验证用户端、商家端、后台端和后端服务之间的核心业务闭环是否可用。
- 验证八大地生活服务模块的浏览、下单、履约、评价、售后等关键路径是否符合设计。
- 验证后端 API、权限边界、数据库迁移、文件上传、优惠券、投诉、交易等高风险功能是否稳定。
- 验证 Flutter 用户端、Vue 商家端、Vue 后台端的前端逻辑、接口封装、构建流程和页面渲染是否可用。
- 验证 CI/CD、Docker Compose 部署、HTTPS 访问、APK 打包和服务器健康检查等交付能力是否满足课程项目验收要求。

1.2 背景

爱团是一个面向城市居民的本地生活服务综合平台，对标美团、饿了么、大众点评等真实系统，覆盖外卖、团购、酒店、休闲娱乐、电影演出、丽人医美、景点门票、洗脚按摩等八大服务模块。

项目采用三端一后端架构：

- 用户端：Flutter APP / Flutter Web；
- 商家端：Vue 3 + TypeScript Web 控制台；
- 后台端：Vue 3 + TypeScript 平台管理后台；
- 后端：Spring Boot + MySQL + Flyway；
- 部署：Nginx + Docker Compose + GitHub Actions + GHCR 镜像；
- 增强能力：AI 助手、会员成长值、优惠券、评价客服投诉、平台治理与审计日志。

为保证系统最终展示和验收质量，需要对项目进行功能测试、接口测试、集成测试、安全边界测试、构建测试、部署测试和回归测试。

1.3 范围

本报告覆盖主要测试活动。测试范围包括：

1. 用户端 APP 功能测试：登录注册、首页、八大模块、搜索、商家详情、下单、订单详情、会员、优惠券、消息、收藏、评价、客服、投诉、AI 助手等。
2. 商家端 Web 功能测试：登录、经营总览、门店资料、商品服务管理、订单履约、券码核销、评价管理、客服会话等。
3. 后台端 Web 功能测试：登录、平台总览、商家治理、商品治理、订单治理、会员与优惠券模板、评价审核、投诉工单、平台客服、审计日志、系统配置等。
4. 后端服务测试：认证、JWT、权限边界、订单交易、优惠券、会员成长值、投诉、文件上传、评价客服、数据库迁移和 seed 数据。
5. 前端自动化测试：Flutter 单元测试 / Widget 测试、Vue API 层测试、TypeScript 构建校验。
6. 部署与交付测试：Docker Compose、CI/CD workflow、HTTPS 证书、Nginx 路由、健康检查、APK 打包。
7. 回归测试：成员 E 静态回归脚本、Stage7 UI 重构回归、登录验证码和定位调试反馈关闭验证。

不在本轮测试范围内的内容：

- 真实微信 / 支付宝支付；
- 真实骑手端与实时地图轨迹；
- 酒店真实房态、电影选座、复杂技师排班；
- 大规模压力测试和覆盖率阈值门禁；
- 生产级 AI 调用日志分析和完整 Agent 治理平台。

1.4 参考文件

测试活动参考以下文档和工程文件：

文件	说明
docs/2组-软件开发计划书.txt	项目计划、进度、分工和风险依据。
docs/爱团本地生活服务综合平台-软件需求规格说明书(2).markdown	功能需求、非功能需求和验收依据。
docs/2组-软件概要设计说明书.md	总体架构、模块划分和接口关系。
docs/详细设计说明书/详细设计/详细设计说明书.md	子系统、流程、异常处理、安全控制和测试计划。
docs/stage1/代码架构设计.md	Monorepo、三端与后端模块化单体架构。
docs/stage1/API 分组设计.md	API 分域、统一响应、鉴权和错误码。
docs/stage1/数据库表设计.md	数据库实体、表结构和索引设计。
docs/stage4/后端部署与联调说明.md	后端联调、部署和演示环境说明。
docs/stage5/Stage5-C闭环改进交付说明.md	外卖配送闭环测试参考。

文件	说明
docs/stage5/Stage5-D非外卖差异化与券码预约交付说明.md	非外卖券码预约测试参考。
docs/stage6/当前状态与下次开发交接.md	会员、优惠券、消息和接口测试参考。
docs/stage6-memberE/交付说明.md	评价、客服、投诉、治理、审计测试参考。
docs/stage6-memberE/AI助手交付说明.md	AI 助手配置、接口与降级测试参考。
docs/stage7/第一部分交付说明.md	Stage7 UI、会员资产和部署验证参考。
docs/stage7/测试体系完善说明.md	自动化测试和 CI 接入说明。
docs/stage7/全端测试体系总结.md	全端测试类型、命令、覆盖范围和边界。
.github/workflows/ci.yml	CI 自动化测试入口。
.github/workflows/deploy.yml	CI/CD 构建和部署入口。
.github/workflows/android-apk.yml	用户端 APK 自动打包入口。

2 测试计划

2.1 目的

测试计划的目标是明确测试对象、测试范围、测试资源、测试方法、通过标准和执行安排，使团队能够有序完成系统级验证，及时发现并修复功能缺陷、接口缺陷、权限缺陷、构建缺陷和部署缺陷。

2.2 详细说明

2.2.1 测试计划标识符

测试计划编号：AITUAN-2026-TP-001

测试项目名称：爱团本地生活服务综合平台

测试周期：2026 年 5 月 8 日至 2026 年 6 月 11 日

测试参与人员：李欣垚、李旭、李明、匡威、叶茂然

2.2.2 简介

本项目测试采用“手工验收 + 自动化测试 + CI 门禁 + 部署验证”结合的方式。由于系统包含用户端、商家端、后台端、后端服务、数据库和部署链路，测试不只关注单个页面是否可用，还重点验证跨端业务闭环。

核心测试链路包括：

1. 用户浏览商家和服务；
2. 用户下单并模拟支付；
3. 商家接单、核销或推进履约；
4. 用户查看订单、发布评价、发起客服或投诉；
5. 后台审核评价、处理投诉、查看审计日志；

- 6. AI 助手根据订单、优惠券、投诉等业务上下文给出辅助回复；
- 7. CI/CD 对后端、Web、Flutter、静态回归和部署流程进行持续验证。

2.2.3 测试项

测试项	版本 / 范围	说明
用户端 APP	Flutter 版本 1.1.x	覆盖用户注册登录、首页搜索、八大模块、下单、订单、会员优惠券、评价客服投诉、AI 助手。
用户端 Web	Flutter Web	覆盖 Web 预览入口、下载页、基础路由和 API 地址配置。
商家端 Web	Vue 3 + TypeScript	覆盖登录、门店商品、订单履约、券码核销、评价客服和经营总览。
后台端 Web	Vue 3 + TypeScript	覆盖登录、商家商品治理、订单治理、会员券模板、评价投诉、审计日志和配置管理。
后端服务	Spring Boot 3	覆盖 API、业务 Service、JWT、权限边界、统一响应、异常处理、文件上传和数据库迁移。
数据库	MySQL 8 / H2 test	覆盖 Flyway 空库迁移、repeatable seed、H2 MySQL mode 兼容。
CI/CD	GitHub Actions	覆盖 <code>aituan-ci</code> 、 <code>aituan-deploy</code> 、 <code>aituan-android-apk</code> 。
部署环境	Docker Compose / Nginx	覆盖 HTTP/HTTPS、Nginx 路由、健康检查、镜像部署和 APK 下载。

2.2.4 要测试的功能

功能域	测试内容
账号认证	用户、商家、管理员登录；邮箱验证码；Token 校验；退出登录。
首页发现	首页模块、推荐列表、八大模块筛选、搜索结果、商家详情。
外卖交易	购物车、起送价、配送费、确认订单、模拟支付、订单状态、配送时间线。
非外卖交易	团购套餐、券码生成、预约信息、券码详情、商家核销。
会员优惠券	会员等级、成长值、每周会员券、领券、下单可用券、退款释放。
评价互动	发布评价、我的评价、评价详情、商家回复、后台审核、举报。
客服投诉	用户客服会话、商家回复、平台客服、投诉提交、受理、处理、关闭。
文件上传	商家封面、评价 / 投诉图片、本地文件读取、非法业务类型拦截。
后台治理	用户管理、商户治理、商品治理、订单治理、投诉工单、审计日志。
AI 助手	用户端入口、消息接口、订单 / 优惠券 / 治理 Skill、模型调用和降级。
安全权限	USER / MERCHANT / ADMIN 角色边界，未登录 401，越权 403。

功能域	测试内容
部署运维	Docker Compose、Nginx、HTTPS、健康检查、CI/CD 镜像发布。

2.2.5 不需要重点测试的功能

功能	原因
真实资金支付	当前课程项目采用模拟支付，不接入真实支付渠道。
真实骑手配送	当前采用配送状态模拟和时间线展示。
复杂房态 / 选座 / 排班	当前只做服务差异化展示和简化预约，不做复杂资源调度。
大规模性能压测	课程项目以功能闭环和工程质量为主，仅进行基本响应和构建验证。
复杂 AI 治理后台	当前 AI 重点是用户助手和 Skill 降级闭环。

2.3 测试方法

测试采用以下方法：

- 1. **黑盒功能测试**：以用户视角验证输入、操作和输出是否符合需求。
- 2. **接口集成测试**：使用 MockMvc 调用后端真实 Controller，验证 HTTP 状态码、统一响应结构、参数校验和业务数据。
- 3. **服务层集成测试**：直接测试 Service 和 Repository，验证状态机、数据库写入和幂等逻辑。
- 4. **权限边界测试**：用真实 JWT 测试 USER、MERCHANT、ADMIN 访问边界。
- 5. **前端单元测试**：用 Flutter test 和 Vitest 测试纯逻辑、模型解析、Repository 请求路径和 API 封装。
- 6. **Widget / 页面烟测**：验证启动页、Web 不支持页、底部操作栏和主要页面渲染。
- 7. **静态回归测试**：用 Bash + grep 检查跨端关键入口、文案和文件结构是否被误删。
- 8. **构建测试**：执行 Maven、npm、Flutter 构建，验证产物可生成。
- 9. **部署测试**：启动 Docker Compose 或 CI/CD 镜像部署，验证 Nginx、后端健康检查和页面入口。
- 10. **回归测试**：修复缺陷后重新执行对应测试用例，确认问题关闭。

2.4 测试通过标准

测试通过标准如下：

- 1. P0 主链路功能可用：登录、浏览、下单、支付模拟、履约、订单详情、评价、客服 / 投诉、后台治理。
- 2. 自动化测试全部通过：后端 Maven test、Flutter analyze/test、Web npm test/build、静态回归脚本。
- 3. API 响应符合统一结构，关键错误能返回合理业务提示。
- 4. 角色权限边界正确：未登录拒绝、角色串访问拒绝、公开接口可访问。
- 5. 数据库迁移可从空库执行，seed 数据幂等可重复加载。
- 6. 前端构建产物可被 Nginx 正确访问，刷新深层路由不 404。
- 7. Docker Compose 或 CI/CD 部署后 `/actuator/health` 返回 UP。
- 8. HTTPS 配置后，HTTP 能跳转到 HTTPS，HTTPS 页面和 API 均可访问。

9. 修复后的缺陷经回归测试确认不复现。

2.5 测试流程

- 1. 阅读需求规格、概要设计、详细设计和阶段文档。
- 2. 制定测试计划 and 功能清单。
- 3. 准备测试数据、演示账号和测试环境。
- 4. 执行后端服务层测试和 API 集成测试。
- 5. 执行用户端 Flutter 单元测试、Widget 测试和页面烟测。
- 6. 执行商家端 / 后台端 Web API 层测试和构建测试。
- 7. 执行三端联调和人工业务闭环测试。
- 8. 执行部署、CI/CD、HTTPS、APK 打包测试。
- 9. 记录缺陷并分配修复。
- 10. 修复后回归测试。
- 11. 汇总测试结论并输出测试报告。

2.6 测试要求

类型	要求
测试环境	使用可重复构建的本地或 CI 环境；后端测试使用 test profile 和 H2 MySQL mode。
测试数据	使用 Flyway seed 准备演示账号、商家、商品、订单、优惠券、评价、客服、投诉数据。
工具要求	Maven、Flutter、npm、Vitest、JUnit、MockMvc、Docker Compose、Nginx。
配置要求	<code>.config</code> 和 <code>deploy/.env</code> 不提交真实密钥；测试环境可使用占位或本地配置。
记录要求	测试日志需记录日期、测试人、模块、步骤、预期结果、实际结果和备注。
回归要求	每个修复项至少执行一次对应回归测试。

3 测试设计说明

3.1 目的

测试设计说明用于明确测试对象、测试类型、测试用例组织方式和每类测试的覆盖重点，保证项目的功能、接口、安全和部署质量都能被验证。

3.2 详细说明

3.2.1 测试设计说明标识符

测试设计编号：`AITUAN-2026-TD-001`

3.2.2 要测试的功能

测试类别	覆盖功能	负责人
用户端基础功能测试	登录、注册、验证码、首页、搜索、八大模块、商家详情	李欣垚
用户端交易功能测试	外卖下单、非外卖券码、订单详情、配送状态、会员优惠券	李旭
商家端功能测试	商家登录、门店商品、订单履约、券码核销、评价客服	李明
后台端功能测试	后台登录、商户商品治理、订单治理、会员券模板、平台配置	匡威
评价客服投诉测试	评价发布、商家回复、客服会话、投诉工单、审计日志	叶茂然
后端 API 测试	认证、权限、订单、优惠券、投诉、文件上传、交易 API	李旭
自动化与部署测试	CI、构建、Docker Compose、HTTPS、APK 打包	匡威
AI 助手测试	AI 消息接口、Skill、降级策略、配置读取	叶茂然

3.2.3 测试细则

3.2.3.1 后端测试细则

- 使用 `@SpringBootTest` 启动 Spring 容器；
- 使用 `@ActiveProfiles("test")` 进入测试配置；
- 使用 H2 内存库并开启 MySQL mode；
- 使用 Flyway 从空库执行迁移和 seed；
- 使用 MockMvc 测试 Controller、JWT、Security、统一异常处理；
- 使用服务层测试验证投诉、评价、客服、文件、发现、交易成长值等业务规则。

3.2.3.2 用户端测试细则

- 使用 `flutter analyze` 检查静态问题；
- 使用 `flutter test` 执行纯逻辑、模型、Repository 和 Widget 测试；
- 手工验证登录、首页、下单、订单、会员、客服、投诉、AI 助手等页面；
- 对定位调试反馈、验证码直显等测试功能进行关闭验证，避免公开演示环境暴露测试信息。

3.2.3.3 Web 端测试细则

- 使用 Vitest 和 mocked fetch 测试 `src/api.ts`；
- 验证登录路径、Token 保存、Authorization 注入、FormData、错误响应、query 编码；
- 使用 `npm run build` 验证商家端和后台端构建；
- 手工验证主导航、关键页面和与后端联调的业务流。

3.2.3.4 部署测试细则

- 验证 Docker Compose 配置可展开；
- 验证 backend、nginx、mysql 容器运行正常；
- 验证 `/actuator/health` 返回 UP；
- 验证 `/web/`、`/merchant/`、`/admin/` 和 `/downloads/` 可访问；
- 验证 HTTPS 证书有效、HTTP 自动跳转 HTTPS；
- 验证前端构建 API origin 使用 HTTPS。

3.2.4 测试通过标准

测试类别	通过标准
功能测试	功能操作结果与需求和设计一致，页面提示合理，无阻断性错误。
接口测试	HTTP 状态码、业务 code、响应结构、数据字段符合约定。
权限测试	未登录和角色越权请求被正确拒绝。
数据测试	数据库迁移成功，seed 幂等，关键写入结果正确。
前端测试	analyze/test/build 均通过。
部署测试	容器或服务启动成功，页面和健康检查可访问。
回归测试	已修复缺陷不再复现，相关主链路未被破坏。

4 测试用例说明

4.1 目的

测试用例说明用于定义测试输入、执行步骤、预期输出和实际验证方式，使测试过程可以复现和追踪。

4.2 详细说明

4.2.1 测试用例说明标识符

测试用例编号范围：`AITUAN-2026-TC-001` 至 `AITUAN-2026-TC-080`

4.2.2 输入说明

测试输入包括：

- 用户端账号、商家端账号、后台端账号；
- 搜索关键词、服务模块 code、商家 ID、商品 / 服务 ID；
- 订单金额、优惠券模板、券码、预约信息；
- 评价内容、评分、投诉类型、客服消息；
- API 请求体、JWT Token、文件上传 multipart 数据；
- `.config`、`deploy/.env`、CI Variables 和 Secrets；

- 前端构建时的 API origin。

4.2.3 输出说明

预期输出包括：

- 页面展示正确数据；
- 操作后出现成功或失败提示；
- API 返回统一响应结构；
- 数据库写入或状态变更正确；
- 权限错误返回 401 或 403；
- 构建产物生成成功；
- 容器或服务健康检查通过；
- HTTPS 访问成功且 HTTP 自动跳转。

4.3 主要测试用例清单

用例编号	模块	测试人	测试内容	预期结果
TC-001	账号认证	李欣垚	用户使用账号密码登录	登录成功，进入用户端首页
TC-002	账号认证	李欣垚	用户注册时获取邮箱验证码	提示验证码已发送，不直接显示验证码
TC-003	账号认证	李欣垚	错误密码登录	返回错误提示，不生成登录态
TC-004	账号认证	李旭	商家账号登录	商家端进入经营控制台
TC-005	账号认证	匡威	管理员账号登录	后台端进入平台总览
TC-006	权限边界	李旭	USER token 访问商家接口	返回 403
TC-007	权限边界	李旭	MERCHANT token 访问后台接口	返回 403
TC-008	权限边界	李旭	未登录访问用户订单接口	返回 401
TC-009	首页发现	李欣垚	打开首页加载八大服务模块	八大模块和推荐商家正常展示
TC-010	首页发现	李欣垚	进入外卖模块	只展示外卖相关商家和商品
TC-011	首页发现	李欣垚	进入团购 / 景点等非外卖模块	展示非外卖服务列表和详情入口
TC-012	搜索	李欣垚	输入关键词搜索商家	返回匹配商家和商品服务

用例编号	模块	测试人	测试内容	预期结果
TC-013	商家详情	李欣垚	查看外卖商家详情	展示起送价、配送费、商品列表
TC-014	商家详情	李欣垚	查看非外卖商家详情	展示套餐、服务说明、使用规则
TC-015	外卖交易	李旭	商品加入购物车	数量和金额正确变化
TC-016	外卖交易	李旭	未达到起送价下单	下单按钮不可用或提示差额
TC-017	外卖交易	李旭	达到起送价提交订单	订单创建成功，进入支付流程
TC-018	外卖交易	李旭	模拟支付外卖订单	支付成功，订单状态更新
TC-019	外卖履约	李明	商家接单并推进备餐	用户端订单时间线更新
TC-020	外卖履约	李明	商家推进配送和送达	订单进入已送达或已完成状态
TC-021	非外卖交易	李旭	购买团购券	生成订单和券码
TC-022	券码核销	李明	商家查询券码	返回券码对应订单信息
TC-023	券码核销	李明	商家核销有效券码	核销成功，订单完成
TC-024	券码核销	李明	重复核销已用券码	返回不可重复核销提示
TC-025	会员	李旭	查看会员中心	展示等级、成长值、权益说明
TC-026	会员	李旭	订单完成增加成长值	成长值按规则增加
TC-027	优惠券	李旭	领取可领优惠券	领取成功，进入我的券
TC-028	优惠券	李旭	下单选择可用券	抵扣金额正确计算
TC-029	优惠券	李旭	库存为 1 的优惠券重复领取	不突破库存上限
TC-030	消息	李欣垚	查看消息中心	订单、系统、互动消息正常显示
TC-031	收藏	李欣垚	收藏 / 取消收藏商家或商品	收藏状态和列表刷新正确
TC-032	评价	叶茂然	已完成订单发布评价	评价提交成功，进入审核或展示状态
TC-033	评价	叶茂然	商家回复评价	用户评价详情显示商家回复
TC-034	评价治理	叶茂然	后台审核评价	审核状态更新，前端展示同步变化
TC-035	客服	叶茂然	用户发起客服会话	会话创建成功，消息展示正确

用例编号	模块	测试人	测试内容	预期结果
TC-036	客服	叶茂然	商家回复客服消息	用户端可查看商家回复
TC-037	投诉	叶茂然	用户提交投诉	投诉工单生成成功
TC-038	投诉	叶茂然	后台受理投诉	工单状态变为处理中
TC-039	投诉	叶茂然	后台处理并关闭投诉	工单状态变为已关闭，审计日志记录动作
TC-040	文件上传	李旭	上传商家封面或投诉图片	返回可访问图片地址
TC-041	文件上传	李旭	非法 bizType 上传	返回业务错误
TC-042	后台治理	匡威	后台查看订单列表	订单列表和筛选条件可用
TC-043	后台治理	匡威	后台查看用户 / 会员信息	数据显示正确
TC-044	后台治理	匡威	后台维护优惠券模板	模板保存后可用于发券或领券
TC-045	后台治理	匡威	后台查看审计日志	关键治理动作被记录
TC-046	商家端	李明	门店资料页面渲染	门店资料和上传入口正常
TC-047	商家端	李明	商品 / 服务管理构建和展示	列表、上下架、编辑入口正常
TC-048	商家端	李明	经营总览查看指标	今日订单、交易额、待处理项展示正确
TC-049	AI 助手	叶茂然	用户询问最近订单	AI 返回订单相关回复和快捷卡片
TC-050	AI 助手	叶茂然	用户询问优惠券	AI 返回优惠券信息或领券入口
TC-051	AI 降级	叶茂然	AI key 为空或服务不可达	返回本地规则回复，不影响主流程
TC-052	后端 API	李旭	用户 / 商家 / 管理员登录 API	返回统一响应和 token
TC-053	后端 API	李旭	投诉 API 列表 / 详情 / 补充	返回正确投诉数据
TC-054	后端 API	李旭	订单列表 / 详情 API	返回正确订单数据
TC-055	后端 API	李旭	支付参数校验	非法参数被拒绝
TC-056	后端 API	李旭	文件 multipart 上传	上传成功并可读取
TC-057	Flutter 测试	李欣垚	Validator 单元测试	手机号、邮箱、账号校验通过

用例编号	模块	测试人	测试内容	预期结果
TC-058	Flutter 测试	李欣垚	JSON codec 测试	弱类型转换和 fallback 正确
TC-059	Flutter 测试	李欣垚	Repository fake client 测试	请求路径和解析正确
TC-060	Flutter 测试	李欣垚	Widget 启动页测试	Splash 页面展示正确
TC-061	Web 测试	李明	商家端 api.test.ts	登录、token、FormData、错误处理通过
TC-062	Web 测试	匡威	后台端 api.test.ts	登录、编码、资源地址和错误处理通过
TC-063	构建测试	匡威	后端 Maven test	全部测试通过
TC-064	构建测试	李欣垚	Flutter analyze/test/build apk	分析、测试和 APK 打包通过
TC-065	构建测试	李明	商家端 npm build	构建通过
TC-066	构建测试	匡威	后台端 npm build	构建通过
TC-067	CI 测试	匡威	aituan-ci workflow	static、backend、web、flutter job 通过
TC-068	部署测试	匡威	Docker Compose 启动	mysql、backend、nginx 正常运行
TC-069	部署测试	匡威	健康检查	/actuator/health 返回 UP
TC-070	HTTPS 测试	匡威	访问 HTTPS 页面	页面和 API 返回 200
TC-071	HTTPS 测试	匡威	HTTP 自动跳转	HTTP 301 到 HTTPS
TC-072	生产调试关闭	李欣垚	APK 不传定位调试开关	定位失败不显示测试错误反馈
TC-073	生产调试关闭	李欣垚	验证码不直接回填	前端只提示查看邮箱
TC-074	版本测试	李旭	用户端版本号递增	版本更新到 1.1.4+21
TC-075	APK 测试	李欣垚	重新构建用户端 APK	APK 产物生成成功
TC-076	静态回归	叶茂然	成员 E 回归脚本	关键入口和文案未误删
TC-077	数据库	李旭	Flyway 空库迁移	H2 MySQL mode 迁移成功
TC-078	数据库	李旭	Seed 幂等执行	演示数据重复加载不冲突

用例编号	模块	测试人	测试内容	预期结果
TC-079	安全配置	匡威	<code>.config</code> 密钥不入库	仓库只保留 example 和占位符
TC-080	回归测试	全体	修复后主链路回归	主链路无阻断缺陷

5 测试过程说明

5.1 目的

测试过程说明用于记录测试活动的组织方式、执行步骤和缺陷处理流程，保证测试结果可追踪、可复现。

5.2 详细说明

5.2.1 测试过程说明标识符

测试过程编号：`AITUAN-2026-TPR-001`

5.2.2 测试要求

- 测试前确认代码分支和配置文件状态。
- 自动化测试优先运行，失败后停止继续部署。
- 手工测试记录操作步骤、预期结果和实际结果。
- 所有生产配置和密钥不得写入测试报告。
- 每个缺陷修复后必须执行相关回归测试。
- 用户端界面或版本变更后必须重新打包 APK。

5.2.3 过程步骤

- 测试准备：**阅读需求和阶段文档，准备演示账号、数据库 seed、构建工具和测试环境。
- 单模块测试：**分别验证用户端、商家端、后台端、后端服务。
- 接口测试：**使用 MockMvc、Vitest、Flutter Repository fake 验证接口协议。
- 集成测试：**按用户下单、商家履约、后台治理的跨端链路进行验证。
- 部署测试：**构建产物，启动 Compose，验证 Nginx、HTTPS、健康检查和下载入口。
- 缺陷记录：**记录缺陷现象、影响范围、修复方案和回归结果。
- 测试总结：**汇总通过率、剩余风险和后续建议。

6 测试日志

测试日期：2026 年 5 月 8 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
19:30	李欣垚	用户账号	用户端输入账号密码登录	登录成功进入首页	登录成功进入首页	通过

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
19:45	李欣垚	用户账号	注册页填写手机号、邮箱、验证码和密码	注册成功并进入用户态	注册成功并进入用户态	通过
20:10	李欣垚	首页模块	首页加载八大服务模块	八大模块完整展示	八大模块完整展示	通过
20:35	李欣垚	搜索	输入关键词搜索商家	返回相关商家和商品	返回相关商家和商品	通过
21:00	李欣垚	商家详情	点击外卖商家进入详情	展示商品、起送价和配送信息	展示正确	通过

测试日期：2026 年 5 月 12 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:50	李旭	外卖购物车	外卖商品加购和数量增减	购物车数量和金额同步变化	同步变化正确	通过
19:20	李旭	外卖下单	未达到起送价时提交订单	阻止提交并提示差额	阻止提交并提示差额	通过
19:45	李旭	外卖下单	达到起送价后提交订单	订单创建成功	订单创建成功	通过
20:15	李旭	模拟支付	对外卖订单进行模拟支付	支付成功，订单状态更新	状态更新正确	通过
20:40	李旭	订单详情	查看外卖订单详情和时间线	时间线显示支付和履约节点	显示正确	通过

测试日期：2026 年 5 月 16 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
19:10	李明	商家登录	使用商家账号登录商家端	进入经营控制台	进入经营控制台	通过
19:35	李明	门店资料	查看门店资料页面	门店信息和编辑入口正常展示	展示正常	通过
20:00	李明	商品服务	查看商品 / 服务管理列表	商品和服务数据正常展示	展示正常	通过
20:30	李明	外卖履约	商家接单并推进备餐	用户端订单状态同步变化	同步变化正确	通过

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
21:00	李明	券码核销	输入有效券码核销	核销成功，订单完成	核销成功	通过

测试日期：2026 年 5 月 20 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:40	匡威	后台登录	管理员账号登录后台	进入平台总览	进入平台总览	通过
19:05	匡威	商户治理	查看商户和门店列表	列表数据正常展示	展示正常	通过
19:35	匡威	商品治理	按业务类型筛选商品	返回对应商品服务	返回正确	通过
20:10	匡威	订单治理	查看订单治理列表	订单列表和筛选条件可用	可用	通过
20:45	匡威	系统配置	查看平台设置和管理员资料	页面可渲染且权限正确	正常	通过

测试日期：2026 年 5 月 24 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
19:00	叶茂然	评价	用户对已完成订单发布评价	评价提交成功	提交成功	通过
19:25	叶茂然	评价回复	商家回复用户评价	用户评价详情显示回复	显示回复	通过
19:50	叶茂然	客服会话	用户发起客服咨询	会话创建成功	创建成功	通过
20:20	叶茂然	商家客服	商家回复客服消息	用户端可查看回复	可查看	通过
20:50	叶茂然	平台客服	用户转人工或平台客服介入	会话状态正确变化	状态正确	通过

测试日期：2026 年 5 月 28 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:30	叶茂然	投诉工单	用户提交投诉	投诉工单创建成功	创建成功	通过
19:00	叶茂然	投诉处理	后台受理投诉	状态变为处理中	状态正确	通过
19:30	叶茂然	投诉关闭	后台处理并关闭投诉	状态变为已关闭	状态正确	通过
20:00	叶茂然	审计日志	查看投诉处理审计日志	记录提交、受理、处理、关闭动作	记录完整	通过
20:40	叶茂然	静态回归	执行成员 E 回归脚本	关键入口和文案未误删	脚本通过	通过

测试日期：2026 年 6 月 1 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:20	李旭	后端认证 API	用户、商家、管理员登录接口	返回 token 和统一响应	返回正确	通过
18:50	李旭	权限边界	USER 访问商家 / 后台接口	返回 403	返回 403	通过
19:20	李旭	优惠券 API	查询我的券、可领券、订单可用券	返回正确列表	返回正确	通过
19:50	李旭	投诉 API	查询投诉列表、详情、补充投诉	返回正确数据	返回正确	通过
20:30	李旭	文件 API	multipart 上传图片并读取	上传成功且文件可访问	通过	通过

测试日期：2026 年 6 月 3 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:45	李欣垚	Flutter 单测	执行 Validator、JSON、枚举测试	全部通过	全部通过	通过
19:10	李欣垚	Flutter Repository	优惠券 Repository 请求路径测试	路径和解析正确	正确	通过

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
19:35	李欣垚	Flutter Widget	启动页、Web 不支持页测试	页面渲染正确	正确	通过
20:00	李欣垚	底部栏回归	带 leading 的底部操作栏高度测试	不撑满页面	测试通过	通过
20:40	李欣垚	APK 打包	执行 Flutter analyze/test/build apk	分析、测试和打包通过	通过	通过

测试日期：2026 年 6 月 5 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:30	李明	商家端 API 测试	执行 apps/merchant_web/src/api.test.ts	5 个用例通过	通过	通过
19:00	李明	商家端构建	执行 npm build	构建成功	构建成功	通过
19:35	匡威	后台端 API 测试	执行 apps/admin_web/src/api.test.ts	5 个用例通过	通过	通过
20:05	匡威	后台端构建	执行 npm build	构建成功	构建成功	通过
20:40	匡威	Web API Base	CI 中使用 VITE_API_BASE_URL	测试读取动态 origin	已修复并通过	回归通过

测试日期：2026 年 6 月 7 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
15:30	李旭	后端全量测试	执行 Maven test	全部测试通过	63 个测试通过	通过
16:10	李旭	Flyway 迁移	H2 MySQL mode 空库迁移	迁移和 seed 成功	成功	通过
16:40	李旭	会员成长值	支付、核销、完成、退款幂等测试	成长值增减正确	正确	通过
17:10	李旭	优惠券库存	totalQty=1 并发边界测试	不突破库存	未突破	通过

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
17:40	李旭	统一异常	参数错误和业务错误响应	响应结构正确	正确	通过

测试日期：2026 年 6 月 8 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
10:00	匡威	Docker Compose	启动 mysql、backend、nginx	容器运行正常	正常	通过
10:30	匡威	健康检查	访问 /actuator/health	返回 UP	返回 UP	通过
11:00	匡威	Web 入口	访问 /web/、/merchant/、/admin/	页面返回 200	返回 200	通过
11:40	匡威	APK 下载	访问 downloads APK	文件可下载	可下载	通过
12:20	匡威	CI/CD	检查 deploy workflow 镜像部署	backend/web 镜像拉取并启动	启动成功	通过

测试日期：2026 年 6 月 9 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
14:30	叶茂然	AI 助手	服务器 .config 配置 AI key	容器内读取配置成功	读取成功	通过
15:00	叶茂然	AI 降级	AI 不可用时发送消息	返回降级回复	降级可用	通过
16:30	匡威	HTTPS	为域名申请 Let's Encrypt 证书	证书申请成功	成功	通过
17:05	匡威	HTTPS	访问 HTTPS 页面和健康检查	返回 200	返回 200	通过
17:20	匡威	HTTP 跳转	HTTP 访问自动跳转 HTTPS	301 到 HTTPS	正确	通过
18:30	李欣垚	测试反馈关闭	APK 构建不传定位调试开关	不显示定位测试错误	已关闭	通过
18:50	李欣垚	验证码反馈关闭	获取验证码后不直接显示 code	只提示查看邮箱	已关闭	通过

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
19:10	李欣垚	APK 打包	版本 1.1.4+21 打包	APK 生成成功	成功	通过

测试日期：2026 年 6 月 10 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
18:20	匡威	CI 配置	检查 <code>aituan-ci</code> workflow	包含 static、backend、web、flutter job	配置正确	通过
18:50	匡威	部署变量	检查 <code>SERVER_ORIGIN</code> 使用方式	前端构建使用站点 origin	正确	通过
19:20	李明	商家端回归	登录、订单、券码、评价页面回归	主页面可用	可用	通过
19:50	匡威	后台端回归	登录、投诉、评价、审计页面回归	主页面可用	可用	通过
20:20	叶茂然	投诉链路回归	用户提交投诉，后台关闭	状态流转完整	完整	通过

测试日期：2026 年 6 月 11 日

时间	测试人	测试模块	测试内容	预期结果	实际结果	备注
14:00	李欣垚	用户端总回归	登录、首页、搜索、订单、会员、消息	主链路无阻断	无阻断	通过
14:40	李旭	后端总回归	Maven test 全量执行	63 个测试全部通过	全部通过	通过
15:20	李明	商家端总回归	商家经营闭环验证	主链路可用	可用	通过
16:00	匡威	后台与部署回归	后台页面、HTTPS、健康检查	全部可访问	可访问	通过
16:40	叶茂然	AI 与治理回归	AI 助手、评价、客服、投诉	入口和降级可用	可用	通过

7 测试总结报告

7.1 测试结果汇总

测试类别	测试结果
用户端功能测试	通过。登录、首页、八大模块、搜索、商家详情、下单、订单、会员、优惠券、消息、评价、客服、投诉、AI 助手主流程可用。
商家端功能测试	通过。商家登录、经营总览、门店资料、商品服务、订单履约、券码核销、评价客服主流程可用。
后台端功能测试	通过。后台登录、平台总览、商户商品治理、订单治理、会员券模板、投诉评价、审计日志主流程可用。
后端自动化测试	通过。JUnit / Spring Boot / MockMvc 测试共 63 个，Failures 0，Errors 0。
Flutter 测试	通过。flutter analyze 无问题，flutter test 全部通过。
Web 测试	通过。商家端和后台端 Vitest API 层测试通过，构建通过。
CI 测试	通过。CI 已覆盖静态回归、后端、Web matrix、Flutter 分析测试和构建。
部署测试	通过。Docker Compose、GHCR 镜像、Nginx、HTTPS、健康检查和页面入口验证通过。
APK 打包测试	通过。用户端 APK 已重新构建，版本号递增到 1.1.4+21。

7.2 主要缺陷与修复情况

缺陷	影响	修复情况
Web 测试中 API base URL 写死 localhost	CI 环境使用不同 origin 时失败	改为读取 import.meta.env.VITE_API_BASE_URL，已回归通过。
npm ci 锁文件与 Vite 依赖不一致	Web CI 安装失败	固定 Vite 版本并同步 lockfile，已回归通过。
文件上传测试读取真实上传策略	测试环境可能走外部图床	测试中显式指定 local 策略，已通过。
Flutter 起送金额 epsilon 边界受浮点误差影响	金额边界测试不稳定	改为按 epsilon 公式构造边界值，已通过。
静态回归脚本迁移文件名过期	CI 静态回归失败	修正脚本中的迁移版本号，已通过。
Nginx 初始配置只有 HTTP	公开域名无 HTTPS	接入 Let's Encrypt，配置 443 和 HTTP 跳转，已验证。
用户端构建开启定位调试反馈	公开演示可能显示测试错误信息	移除 LOCATION_DEBUG_ERRORS=true，已关闭。

缺陷	影响	修复情况
邮箱验证码可直接返回到前端	公开演示可能泄露测试验证码	前端不再显示 code，后端默认关闭 debug 返回，已验证。

7.3 遗留风险

风险	说明	建议
真实支付未接入	当前使用模拟支付，不涉及真实资金流	后续可接入支付沙箱并补充回调测试。
真实配送未接入	当前使用状态模拟和时间线	后续可加入骑手端或地图轨迹模拟。
复杂预约资源未完全实现	酒店房态、电影选座、技师排班等做了简化	后续按业务模块逐步补齐。
缺少浏览器 E2E 测试	Web 目前以 API 层测试和构建测试为主	后续可引入 Playwright 或 Cypress。
缺少 Flutter 真机自动化 E2E	当前以单测、Widget 测试和手工烟测为主	后续可引入 integration_test。
证书续期需要运维配置	Let's Encrypt 证书有有效期	建议配置 certbot renew 定时任务并 reload Nginx。

7.4 结论

截至 2026 年 6 月 11 日，爱团本地生活服务综合平台已完成主要功能测试、自动化测试、集成测试、权限测试、部署测试和回归测试。测试结果表明：

- 1. 用户端、商家端、后台端和后端服务已经形成可演示的三端业务闭环。
- 2. 八大服务模块具备差异化展示和不同履约方式的基础能力。
- 3. 外卖点单、非外卖券码、会员优惠券、评价客服投诉、后台治理、AI 助手等核心功能可正常演示。
- 4. 后端测试、Flutter 测试、Web 测试和 CI/CD 流水线均已接入并通过。
- 5. Docker Compose 部署、Nginx 路由、HTTPS 访问和 APK 打包均已验证。

因此，本项目当前质量满足软件工程基础课程期末展示和验收要求。后续可在真实支付、真实配送、复杂预约、浏览器 E2E、AI 治理和证书自动续期等方向继续增强。